

## 7 - Les glucides

### I. D'où viennent les sucres ?

1. Glucose Fructose Saccharose
2. L' amidon
3. Les fibres
4. Les autres sucres : lactose, galactose, maltose

### II. Le sucre dans tous ses états

1. Les sucres
2. Le miel
3. Quel sucre choisir ? Impact sur la glycémie

### III. Les sirops

1. Les sirops naturels
2. Les sirops industriels
3. Le métabolisme du fructose
4. Décrypter les étiquettes

### IV. Les édulcorants

1. Les polyols
2. Les édulcorants intenses

### V. Nos besoins en glucides

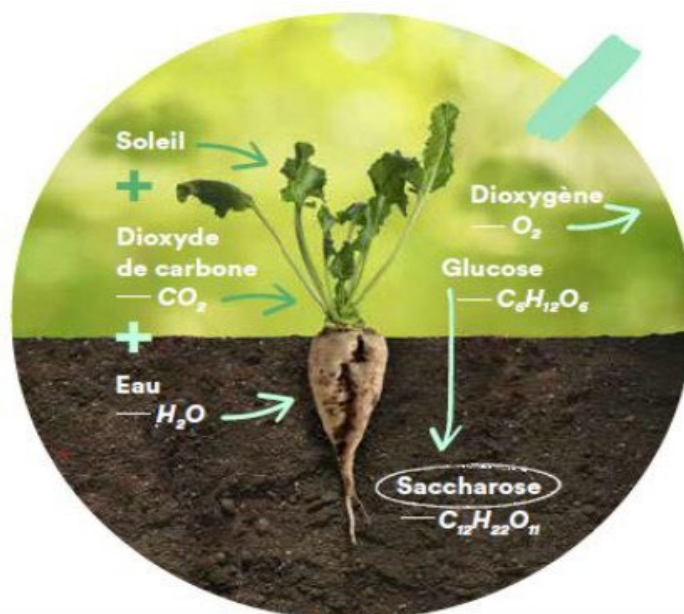
Savoir accompagner nos clients qui souhaitent mieux gérer leur part de glucides dans leur alimentation

## I. D'où viennent les sucres ?

### Une histoire de plante...

Toutes les plantes produisent du glucose grâce à la photosynthèse

➤ Phase de transformation du CO<sub>2</sub> et de l'eau en glucose, grâce à l'énergie du soleil



- Le glucose est utilisé
- **Pour y puiser de l'énergie**
  - Pour faire circuler des éléments, se reproduire, se défendre
- **Pour construire de nouvelles parties de la plante**
  - Tronc, racines, feuilles, fruits
- **Transformé en saccharose**
  - Pour être transporté dans la plante
- **Transformé en amidon**
  - Pour être stocké, sous forme d'une longue chaîne de molécules de glucose

## 1- Glucose Fructose Saccharose

### Les sucres simples

#### Le glucose

- Le **glucose** entre dans la **composition du saccharose et des amidons**

#### Le fructose

- **index glycémique** < au saccharose (IG=23)
- Pouvoir sucrant **1,5 fois** > au **saccharose** Le saccharose: **Glucose + Fructose**
- Référent pour comparer le pouvoir sucrant des différents sucres
- **Index glycémique modéré** du fait de la présence de fructose

| Dénomination      | Pouvoir sucrant | Index glycémique |
|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>Saccharose</b> | 100             | 70               |
| <b>Glucose</b>    | 70              | 100              |
| <b>Fructose</b>   | 150             | 23               |

### Le saccharose : glucose + fructose

- Référent pour comparer le pouvoir sucrant des différents sucres
- **Index glycémique modéré** du fait de la présence de fructose

### Teneur en sucres dans les fruits

Les fruits les moins riches en sucres

|                                 |                              |      |
|---------------------------------|------------------------------|------|
| Fruits d'automne hiver (/100g)  | Citron                       | 2 g  |
|                                 | Pamplemousse                 | 6 g  |
|                                 | Orange                       | 8 g  |
|                                 | Mandarine & Kiwi             | 9 g  |
|                                 | Poire                        | 10 g |
|                                 | Pomme, coing, raisin noir    | 11 g |
| Fruits de printemps été (/100g) | Rhubarbe, fraise & framboise | 4 g  |
|                                 | Groseille & melon            | 6 g  |
|                                 | Nectarine & pastèque         | 7 g  |
|                                 | Abricot, prune & mûre        | 9 g  |
|                                 | Cassis, pêche & poire        | 10 g |
|                                 | Myrtille, pruneau, pomme     | 11 g |

Les fruits les plus riches en sucres

| Fruits       | / 100 G |
|--------------|---------|
| Datte        | 64,7 g  |
| Raisin blanc | 16 g    |
| Litchi       | 15,7 g  |
| Banane       | 15,6 g  |
| Cerise       | 14 g    |
| Figs         | 13g     |



## Teneur en fructose dans les fruits

Les plantes concentrent le fructose dans leurs fruits

- **Rendre le goût des fruits irrésistibles pour les animaux**
- **Dissémination des graines**

Le fructose est très présent dans les fruits modernes,

- **Sélection vers un goût de plus en plus sucré**

|                                             |           |        |
|---------------------------------------------|-----------|--------|
| Fruits les moins riches en fructose (/100g) | Rhubarbe  | 0,67 g |
|                                             | Citron    | 0,4 g  |
|                                             | Pêche     | 1,29 g |
|                                             | Abricot   | 1,3 g  |
|                                             | Nectarine | 1,37 g |
|                                             | Mandarine | 1,5 g  |

|                                             |                         |        |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Fruits les plus riches en fructose (/100 g) | Datte, figue sèche      | 30 g   |
|                                             | Datte, figue fraîche    | 25 g   |
|                                             | Raisin, pomme           | 12,5 g |
|                                             | Abricots, pruneaux secs | 12 g   |
|                                             | Poire                   | 11,4 g |
|                                             | Myrtille                | 7,4 g  |
|                                             | Cerise, banane mûre     | 5 g    |
|                                             | Kiwi                    | 4g     |
|                                             | Banane                  | 15,6 g |
|                                             |                         |        |

## 2- L'amidon

**L'amidon** est la forme de sucre sous laquelle les végétaux **stockent leur énergie**

- **On le trouve dans ses racines, ses tubercules, ses graines**

Les légumes féculents : *pommes de terre, patate douce, citrouille*

Les légumes racines : *topinambour, carotte, céleri rave, betterave, panais, navet*

Les céréales: *riz (plus de 80%), blé, avoine*

Les légumineuses: *lentilles, soja, haricots, pois*

**Longues chaînes de glucose** : les molécules de glucose se succèdent les unes aux autres

- L'amidon est composé

- **de 15 à 30% d'amylose**
- **de 70 à 85% d'amylopectine**

- **Propriétés** différentes

**L'amylopectine**, avec sa structure ramifiée, offre une multitude de sites d'attaques par les enzymes digestives qui **la dégradent rapidement en glucose**

**L'amylose**, plus linéaire, ne se laisse pas facilement découper par les enzymes digestives, **elle est dégradée lentement**.

**La richesse en amidon n'implique pas un IG bas**

Les effets de l'amidon dépendent de la **proportion d'amylopectine et d'amylose**.

Plus la teneur en **amylose** est élevée **plus l'IG est bas**

- Céréales 15 à 30 %,
- Tubercules 17 à 22 %,
- Légumineuses 30 à 66 %
- Les aliments riches en amylopectine (pomme de terre, riz blanc) ont un IG plus élevé que les aliments riches en amylose (riz basmati)

• L'amidon est dans un premier temps digéré dans la bouche par l'**α-amylase, une enzyme présente dans la salive**, puis par d'autres amylases dans l'intestin grêle.

➤ Il est au final transformé en molécules de glucose qui peuvent ensuite être absorbées

• **L'amidon résistant**, lui, n'est pas dégradé par les amylases dans l'intestin grêle et arrive entier dans le gros intestin

• La portion « résistante » de l'amidon est associée positivement à la quantité d'amylose présente.

### 3- Les fibres

#### Éléments de structure des végétaux

- Dans les troncs, les branches, les racines, les feuilles,
- les fleurs, les fruits

#### Glucides complexes ou polysaccharides non digestibles

- Amidon résistant, cellulose, pectine, inuline, mucilage, ...
- Apportés par
  - Les légumineuses
  - Les céréales
  - Les graines oléagineuses
  - Les fruits,
  - Les légumes

#### Teneur en fibres

| Légumineuses (100 à 130g) |        |      |                            |       |      | Fruits (150g)      |       |      |
|---------------------------|--------|------|----------------------------|-------|------|--------------------|-------|------|
| Flageolets                | 28 g   | 93 % |                            |       |      | Framboise          | 9 g   | 30 % |
| Haricots blancs           | 18 g   | 60 % |                            |       |      | Cassis             | 8,5 g | 28 % |
| Haricots cocos            | 17 g   | 56 % |                            |       |      | Kiwi               | 5 g   | 16 % |
| Haricots rouges           | 14,5 g | 48 % |                            |       |      | Poire              | 4,5 g | 15 % |
| Lentilles vertes          | 9,5 g  | 31 % |                            |       |      | Pomme              | 2,1 g | 7%   |
| Céréales (150 à 200g)     |        |      | Graines oléagineuses (15g) |       |      | Légumes (100g)     |       |      |
| Flocons d'avoine          | 9 g    | 93 % | Chia                       | 5 g   | 16 % | Maïs               | 5,5 g | 18 % |
| Quinoa                    | 8 g    | 56 % | Lin                        | 4 g   | 13 % | Petits pois        | 5,5 g | 18 % |
| Riz rouge                 | 7 g    | 60 % | Sésame                     | 2 g   | 6 %  | Artichaut          | 5,5 g | 18 % |
| Blé                       | 6 g    | 48 % | Amande                     | 1,5 g | 5 %  | Panais             | 4,5 g | 15 % |
| Orge                      | 6 g    | 31 % | Pistache                   | 1,5 g | 5 %  | Choux de Bruxelles | 4,5 g | 15 % |

- Col 2: en g par portion
- Col 3: % de l'apport cible

**Fibres solubles** se dispersent dans l'eau

➤ **Pectine (fruits), d'alginate (algues) et de bêta-glucane (avoine)**

Forment un gel dans l'estomac, puis l'intestin grêle,  
Stimulent la motilité intestinale  
Ralentissent la vidange gastrique et freinent l'absorption du glucose.  
Freinent l'absorption des graisses et réduisent les taux de cholestérol LDL

➤ **Plus un aliment est riche en fibres solubles, plus son index glycémique (IG) est faible**

**Fibres insolubles** se dispersent difficilement dans l'eau

➤ Sous forme de **cellulose et de lignine** dans les **céréales complètes, le son de blé et les légumes**

- Accélèrent le transit intestinal
- Augmentent le volume des selles et favorisent l'évacuation des selles

## **Les fructanes**

**Famille composée de fibres alimentaires solubles,**

➤ Composées de **molécules de fructose** liées entre elles

➤ **Les inulines**

- Plus de 10 molécules de fructose
- **L'ail, La chicorée, les endives, les oignons, les poireaux, les betteraves, l'artichaut, les asperges, le topinambour, les bananes mûres**

➤ **Les fructo-oligosaccharides (FOS)**

- Moins de 10 molécules de fructose
- **L'ail, les oignons, l'échalote, les poireaux, l'artichaut, le fenouil, les asperges, la banane,**
- **le blé, l'orge, le seigle, les lentilles, les pois chiche**
- Les fructanes sont considérés comme un **prébiotique** participant à l'équilibre du microbiote intestinal

**Les fibres se retrouvent au niveau du côlon où elles servent de substrat énergétique pour les bactéries commensales, les bactéries bénéfiques de notre intestin**

• Cette fermentation par les bactéries intestinales conduit à la production **d'acides gras à chaîne courte (AGCC)**

- **l'acide acétique (ou acétate)** par les bactéries appartenant au groupe des **Bactéroïdes**
- **l'acide propionique (ou propionate)** par les bactéries appartenant au groupe des **Bactéroïdes**
- **l'acide butyrique (ou butyrate)** par les bactéries appartenant au groupe des **Firmicutes**
  - **Le butyrate est un carburant des colonocytes**
  - Il aide à prévenir le développement de populations cellulaires anormales dans le côlon

## Les Acides Gras à Courte Chaîne (AGCC)

- **Modulent la composition du microbiote intestinal, qui influence notre état de santé**
  - Effet bénéfique sur le type et le nombre de bactéries intestinales.
- **Ont des effets bénéfiques sur le côlon,**
  - Diminue le pH,
  - Réduit l'inflammation
- **Aide à soulager divers troubles digestifs,**
  - Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (colite ulcéreuse, maladie de Crohn, diarrhée, constipation, diverticulite).

## L'amidon résistant

- **Améliore la glycémie et la sensibilité à l'insuline**
  - Les études montrent que l'amidon résistant en tant que glucide non digestible permet de **diminuer la glycémie post-prandiale**,
  - **Allégation santé approuvée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)** « le remplacement de l'amidon digestible par de l'amidon résistant entraîne une plus faible augmentation de la glycémie après le repas ».
- **Réduit les taux de lipides sanguins**
  - **Méta-analyse de 14 articles, regroupant 20 essais cliniques,**  
Une supplémentation en amidon résistant (>20g / j – pdt 4 semaines et plus) réduit le niveau de cholestérol total et de cholestérol-LDL et triglycérides, par rapport aux groupes de contrôle.
- **Favorise la satiété**
- Une étude récente montre que les **pommes de terre cuites puis réfrigérées contiennent plus d'amidon résistant** que des pommes de terre chaudes (65°C) ou réchauffées (6 jours à 4°C puis 65°C)

Les pommes de terre cuites au four **ont plus d'amidon résistant** que les pommes de terre cuites à l'eau.

De la même façon, refroidir du riz cuit **augmente sa teneur en amidon résistant** par rapport à du riz cuit et encore chaud

|   | Aliment                                               | En g / 100 g |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
| → | Flocons d'avoine non cuits                            | 11,3         |
|   | Bananes vertes                                        | 8,5          |
|   | Pois, cuits et refroidis                              | 6,7          |
|   | Pois chiches, cuits et refroidis                      | 6,35         |
| → | Pommes de terre cuites à la vapeur, refroidies        | 5,8          |
|   | Haricots blancs cuits en conserve                     | 4,2          |
|   | Lentilles                                             | 3,4          |
|   | Pois chiches                                          | 2,08         |
|   | Haricots rouges                                       | 2            |
|   | Riz brun (cuit)                                       | 1,7          |
|   | Pâtes complètes                                       | 1,4          |
|   | Bananes mûres                                         | 1,23         |
|   | Riz blanc (cuit)                                      | 1,22         |
|   | Pâtes (blé) cuites                                    | 1,1          |
|   | Pois                                                  | 0,77-1,9     |
| → | Pommes de terre tranchées, cuites à l'eau, refroidies | 0,77         |
| → | Pommes de terre chaudes (purée, bouillies, frites)    | 0,59         |
|   | Patate douce                                          | 0,08         |



**Teneur en amidon résistant**

- La teneur en amidon résistant varie beaucoup en fonction du stockage et du mode de cuisson



## Analyse de l'amidon résistant des pommes de terre couramment consommées : le contenu varie selon la méthode de cuisson et la température de service, mais pas selon la variété

Susan K Raatz <sup>1</sup>, Laura Idso <sup>2</sup>, LuAnn K Johnson <sup>3</sup>, Matthieu Ier Jackson <sup>4</sup>, Gerald F Combs Jr <sup>5</sup>

Affiliations + développer

PMID : 27132853 DOI: 10.1016 /j.foodchem.2016.03.120

L'amidon résistant (RS) a des propriétés digestives et absorbantes uniques qui peuvent être bénéfiques pour la santé. Nous avons mené une étude pour déterminer les contributions du cultivar, de la méthode de cuisson et de la température de service sur la teneur en RS des pommes de terre (*Solanum tuberosum* L.). Nous avons émis l'hypothèse que la teneur en RS varierait selon la variété, la méthode de cuisson et la température de service. Les pommes de terre de trois variétés commerciales courantes (Yukon Gold, Dark Red Norland et Russet Burbank) ont été soumises à deux méthodes de cuisson (cuisson ou ébullition) et à trois températures de service : chaudes (65 °C), réfrigérées (4 °C) et réchauffées (4 °C pour 6 jours; réchauffées à 65 °C) et analysées la teneur en amidon par modification d'un essai disponible dans le commerce. Les résultats ont montré que la teneur en RS (g/100g) variait selon la méthode de cuisson et la température de service, mais pas selon la variété. Les pommes de terre cuites au four avaient une teneur en RS plus élevée que les pommes de terre bouillies; les pommes de terre réfrigérées avaient plus de RS que les pommes de terre chaudes ou réchauffées. Ces résultats peuvent aider à faire des choix alimentaires pour réduire le risque de maladie chronique.

**Mots-clés:** Pomme de terre; Amidon résistant; Analyse de l'amidon.

## Effect of cooling of cooked white rice on resistant starch content and glycemic response

Steffi Sonia <sup>1</sup>, Fiastuti Witjaksono <sup>2</sup>, Rahmawati Ridwan <sup>3</sup>

Le refroidissement de l'amidon cuit est connu pour provoquer une rétrogradation de l'amidon qui augmente la teneur en amidon résistant. Cette étude visait à déterminer l'effet du refroidissement du riz blanc cuit sur la teneur en amidon résistant et la réponse glycémique chez des sujets sains. La teneur en amidon résistant a été analysée sur du riz blanc fraîchement cuit (riz témoin), du riz blanc cuit refroidi pendant 10 heures à température ambiante (riz d'essai I) et du riz blanc cuit refroidi pendant 24 heures à 4 °C puis réchauffé (riz d'essai II). Les résultats ont montré que les teneurs en amidon résistant du riz témoin, du riz d'essai I et du riz d'essai II étaient respectivement de 0,64 g/100 g, 1,30 g/100 g et 1,65 g/100 g. Le riz d'essai II avait une teneur en amidon plus résistant que le riz d'essai I, donc utilisé dans l'étude clinique avec le riz témoin pour caractériser la réponse glycémique chez 15 adultes en bonne santé. L'étude clinique était une étude croisée randomisée à simple insu. Dans l'étude clinique, le riz d'essai II a significativement réduit la réponse glycémique par rapport au riz témoin (125±50,1 vs 152±48,3 mmol.min/L, respectivement ; p = 0,047). En conclusion, le refroidissement du riz blanc cuit a augmenté la teneur en amidon résistant. Le riz blanc cuit refroidi pendant 24 heures à 4 °C puis réchauffé a abaissé la réponse glycémique par rapport au riz blanc fraîchement cuit.

## La cellulose

La **cellulose** est un composant que l'on retrouve chez les végétaux :

- On la trouve surtout dans **la paroi des végétaux** : parois des cellules dont elle renforce la structure
- Seuls certains animaux sont **capables de digérer la cellulose** comme **les herbivores** qui, dans leurs réservoirs gastriques, hébergent des micro-organismes équipés pour briser les liens des molécules de cellulose
- Les **fibres non digestibles** (cellulose), servent de **substrat énergétique pour les bactéries commensales**, c'est-à-dire les bactéries bénéfiques de notre intestin.

## Besoins en fibres et Part des fibres dans l'alimentation

**Les Français consomment de moins en moins de fibres :**

- En moyenne 17 g de fibres par jour, soit 3% des apports caloriques journaliers
- Chez l'adulte, la consommation journalière est passée de 31 g en 1900 à 17 g en 1980,
- Les Français mangent moins de légumineuses, de pain et de céréales en général, et choisissent surtout du pain blanc.

## Menu d'une journée riche en fibres

|                       | Riche en fibres 😊                                                                                                                                                    | Pauvre en fibres ☹️                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Petit déjeuner</b> | Flocons d'avoine, lait d'avoine 10 amandes<br>1 bol de fruits rouges                                                                                                 | Baguette, beurre, café au lait, jus multifruits à base de concentré                                          |
| <b>Déjeuner</b>       | Salade de haricots rouges, avocat, olives et pignons de pin<br>Poisson blanc et champignons de Paris<br>Pain au levain complet, fromage de brebis, 3 figues fraîches | 3 tranches de viande des grisons<br>Steak haché, pommes de terre dauphine<br>Tomme de Savoie<br>Crème glacée |
| <b>Goûter</b>         | 3 pruneaux, 4 noix                                                                                                                                                   | Brioche, yaourt sucré                                                                                        |
| <b>Dîner</b>          | Artichaut à la vinaigrette<br>Purée de pois cassés, œuf sur le plat, salade de pousses d'épinards crues<br>Poire pochée, coulis de fruits rouges                     | Tartines de baguette au pâté de campagne<br>1/2 pizza 4 fromages<br>Crème dessert chocolat                   |

## 4- Les autres sucres : lactose, galactose, maltose

|                                       |                                                                           |                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lactose</b><br>glucose + galactose | Naturellement présent dans le <b>lait</b> et les <b>produits laitiers</b> | Après l'âge de 3-5 ans, la majorité des êtres humains ne peuvent plus le métaboliser correctement en galactose et glucose |
| <b>Galactose</b>                      | issu de <b>l'hydrolyse du lactose</b>                                     | On peut aussi le trouver en petite quantité dans certaines plantes comme les légumineuses                                 |
| <b>Maltose</b><br>glucose + glucose   | le <b>miel</b> , le <b>caramel mou</b> , la <b>bière</b>                  | <b>sucres de malt</b>                                                                                                     |



## II. Le sucre dans tous ses états



### 1- Les sucres

#### Le sucre blanc

Est obtenu à partir de la canne à sucre ou de la betterave sucrière

- Issu de la betterave : Il est naturellement blanc et non raffiné
- Issu de la canne à sucre : il est raffiné



Le sucre blanc est constitué de **saccharose** : 50% de glucose et 50% de fructose

- Le sucre blanc fournit **des calories vides**
- Hormis du **saccharose à index glycémique élevé (70)**, le sucre n'apporte rien d'autre, hormis du **saccharose à index glycémique élevé (70)**.

Le **plus utilisé** par l'industrie agroalimentaire,

- Pour la confection de **confiseries, boissons, confitures et pâtisseries**

#### Le sucre roux

Le **sucres roux** est un sucre extrait de la **canne à sucre, du jus de canne**

- Il est **naturellement roux**, on le trouve généralement sous l'appellation "**cassonade**".

➤ Selon la réglementation, la **dénomination «cassonade»** est réservée *au sucre roux cristallisé issu directement du jus de la canne à sucre et sa coloration résulte "exclusivement de la transformation, lors du procédé de fabrication, de substances issues de la matière première d'origine »*

Le **sucre roux** peut également provenir de la **betterave sucrière**

➤ Le jus extrait de la betterave doit être chauffé pour obtenir un sucre roux, c'est ce qu'on appelle la **vergeoise**.

## Le sucre complet

### Sucre de canne roux non raffiné, purifié, filtré

- Il conserve ses vitamines et ses minéraux
- Il est composé de saccharose
- Il est de couleur brun foncé et son odeur évoque le caramel et la réglisse.

Le **rapadura**, originaire d'Amérique Latine :

- Obtenu en faisant sécher le **jus de canne à sucre à l'air libre**. Il est ensuite tamisé.
- Il ne subit donc aucune transformation et possède une couleur très foncée.

Le **sucre muscovado** , originaire de l'île Maurice :

- Obtenu après extraction du **jus de la canne à sucre et déshydratation par chauffage**,
- Le sucre obtenu est légèrement **moelleux et humide**.

## Le sucre de coco

Le **sucre de coco** est issu de la **sève de la fleur de cocotier**.

- La sève est appelée **toddy**. Une coupe est pratiquée et le toddy est recueilli dans des récipients.
- La sève est placée sous la chaleur jusqu'à ce que la majeure partie de l'eau ait évaporé. On obtient un **produit de couleur brune**. C'est le **sucre de noix de coco**.

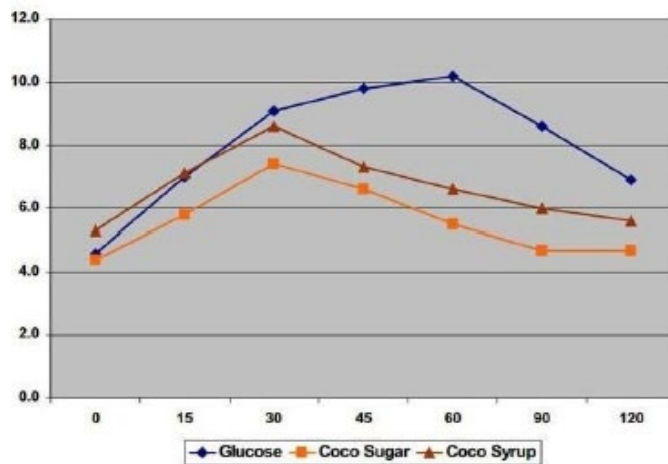
Le **sucre de coco contient** :

- Des **vitamines et des minéraux**, notamment des **polyphénols, du potassium**
- Il contient aussi une forme de prébiotique appelée **inuline**, intéressante pour la flore intestinale

Le ministère de l'Agriculture des Philippines a mesuré **l'IG du sucre de coco** (35) et l'a comparé au glucose et au sirop de coco

➤ **Lien d'intérêt avec les producteurs de noix de coco**

L'université de Sydney, qui est la référence sur l'IG, a mesuré **l'IG du sucre de coco : 54**



La composition du sucre de coco est proche de celle du sucre blanc :

- **40 à 50% de glucose, et 50% à 60% de fructose**, le sucre de coco a **plus de minéraux que le sucre blanc** mais il a les **mêmes effets que le sucre**.

### Le miel

- Le **miel** est produit par les abeilles.
- Il est riche en **glucose et en fructose** (80%).

- **Apporte 3 Kcalories par gramme**
- **Index glycémique moyen de 55**

- Il contient aussi :

- **Des vitamines (B2, B3, C)**
- **Des minéraux et des oligoéléments**
- **Des enzymes (amylases)**

Le **miel** est constitué de différents sucres : **fructose, glucose, galactose, maltose, saccharose...**

- **Plus il est riche en fructose et plus il est liquide.** Il peut donc être utilisé en pâtisseries
- **À l'inverse, plus il est riche en glucose et plus il a tendance à cristalliser** Il peut donc être utilisé pour les boissons chaudes

Son **pouvoir sucrant est 1,3** fois plus élevé que le sucre

- 100 g de sucre peuvent être avantageusement remplacés par **65 g de miel**

Le **miel** Il renferme **des antioxydants**

- Selon certaines études, ces antioxydants s'opposent aux effets néfastes du fructose.

### 3- Quel sucre choisir ? Impact sur la glycémie

#### Bienfaits des sucres complets

Les **sucres complets** sont **plus riches en vitamines (vitamines du groupe B)** et en minéraux (**fer, magnésium, potassium, calcium**) que les autres sucres, car ils ont conservé la mélasse de la canne à sucre.

Ils ont un **goût plus subtil** que le sucre blanc, ce qui peut être un avantage pour certaines recettes.

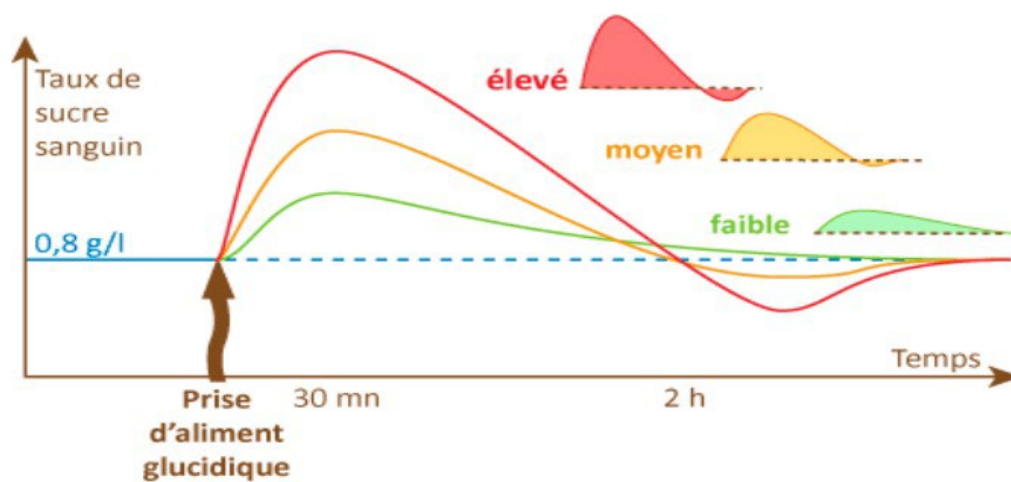
Ils restent toutefois **majoritairement composés de saccharose** et doivent être consommés avec modération.

**Un sucre reste un sucre !!!!**

| Nutriment (mg/ 100 g)  | Sucre de coco | Sucre brun | Sucre blanc raffiné |
|------------------------|---------------|------------|---------------------|
| Phosphore              | <b>79</b>     | 3          | 0                   |
| Potassium              | <b>1030</b>   | 65         | 2.5                 |
| Calcium                | 8             | 24         | 6                   |
| Magnésium              | 29            | 7          | 1                   |
| Sodium                 | 45            | 2          | 1                   |
| Chlore                 | 470           | 16         | 10                  |
| Souffre                | 26            | 13         | 2                   |
| Bore                   | 0.6           | 0          | 0                   |
| Zinc                   | 2             | 0.2        | 0.1                 |
| Manganèse              | 0.1           | 0.2        | 0                   |
| Fer                    | 2             | 1.26       | 0.1                 |
| Cuivre                 | <b>0.23</b>   | 0          | 0                   |
| Thiamine (vitamine B1) | <b>0.41</b>   | 0          | 0                   |
| Vitamine C             | <b>23.4</b>   | 0          | 0                   |

## Les glucides simples et la glycémie

- Les **glucides simples** ont tendance à faire monter rapidement la glycémie.





### III. Les sirops

#### 1- Les sirops naturels Les sirops

##### Sirop (simple) ou sirop de sucre

- Solution de sucre dans l'eau à une concentration voisine de la saturation et d'aspect visqueux,
- On le prépare à froid ou on le fait cuire jusqu'à consistance voulue
- sert de base à diverses préparations.

##### Le sirop d'érable

Ce sirop est fabriqué à partir de la **sève de l'érable**

- Il est ensuite chauffé et concentré.
- Pour faire 1L de sirop d'érable, on a besoin de 30 à 40 litres de sève d'érable
- Riche en **saccharose (50 à 70%)** : Plus **glucose et fructose**
- Le sirop d'érable est riche en **antioxydants** ainsi qu'en **zinc** et en **manganèse**.
- **Minéraux** : **potassium, magnésium, calcium**

##### Le sirop d'agave

Issu d'un cactus mexicain : **l'agave bleu**

- On extrait la sève de l'agave
- Les jus obtenus par broyage sont cuits à haute température

Le sirop d'agave contient **très peu de saccharose** mais est riche en **fructose** 70%.

- Pouvoir sucrant **plus élevé** que le sucre blanc
- **IG égal à 19**
- **Mais varie selon les procédés de fabrication**
- L'IG peut varier du simple au double si production industrielle

##### Le sirop de Yacon

- *Smallanthus sonchifolius*, est une plante herbacée originaire des Andes.
  - **Aussi appelé poire de terre en raison de ses racines tubéreuses**
- Le sirop de yacon est obtenu à partir des racines, qui sont pressées pour obtenir un jus filtré, puis concentré par évaporation
- Liquide ressemblant à un sirop de couleur brune
  - **35,4 g de glucides dont 5,8 g de sucres (fructose, glucose, saccharose) ;**
  - **26,9 g de fibres alimentaires (dont les FOS) ;**
  - **0,2 g de matières grasses**
- Riche en **potassium, magnésium, calcium et fer**

## 2- Les sirops industriels

### Le sirop de maïs

|                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le sirop de maïs</b> | Issu de la <b>fécule de maïs</b><br>Avant transformation il est essentiellement composé de <b>glucose</b>                                                 | confiseries,<br>fruits en conserve, crèmes glacées<br>Boissons gazeuses, sodas                                                                 |
| <b>Le sucre inverti</b> | <b>sirop de fructose</b> à concentration égale<br><br>Pouvoir sucrant légèrement supérieur au fructose                                                    |                                                                                                                                                |
| <b>La mélasse</b>       | Générée par le <b>raffinage du sucre de canne ou de betterave</b> .<br><br>Seule la <b>mélasse issue de la canne</b> est propre à la consommation humaine | sirop épais et visqueux qui peut être utilisé en cuisine pour remplacer le sucre simple, il est essentiellement composé de <b>saccharose</b> . |

## 3- Le métabolisme du fructose

### Le fructose

Le fructose constitue aujourd'hui un **argument marketing** pour les industriels

- Avantages du sirop de glucose-fructose
  - **un produit moins cher au pouvoir sucrant 20 à 40% supérieur au sucre**
- Le fructose se trouve aujourd'hui dans de **nombreux aliments ultra-transformés**
  - **Sodas, confitures, biscuits diététiques ou compotes**

En moyenne, les sucres contiennent tous environ

- 50% de **glucose** et 50% de **fructose (parfois plus)**

**Les industriels obtiennent le fructose** (avec du glucose en proportions variables)

- à partir de sources comme **le maïs, par acidification enzymatique**
  - **Présent dans de nombreux aliments ultra-transformés**

| Sources            | Fructose (%) | Glucose (%) |
|--------------------|--------------|-------------|
| SGF-42             | 42           | 53          |
| SGF-55             | 55           | 42          |
| SGF-90             | 90           | 9           |
| Sucre de table     | 50           | 50          |
| Miel               | 49           | 43          |
| Mélasse            | 50           | 48          |
| Jus de pommes      | 59           | 31          |
| Jus d'oranges      | 51           | 49          |
| Fructose en poudre | 100          | 0           |

- **Le fructose est l'un des sucres les plus adipogènes**
  - Le fructose ne provoque pas de hausse significative de la glycémie, mais il est plus **fortement lié à l'obésité et au diabète que le glucose.**
- Le **fructose est métabolisé différemment du glucose** dans notre organisme
  - **Le fructose est l'un des sucres les plus adipogènes**
    - Le fructose ne provoque pas de hausse significative de la glycémie, mais il est **plus fortement lié à l'obésité et au diabète que le glucose**
  - Le **fructose est métabolisé différemment du glucose** dans notre organisme
    - Métabolisé principalement par le foie via une enzyme, la fructokinase
    - L'intestin grêle en métabolise une toute petite partie: jusqu'à 3g/kg poids corporel
    - Dans le foie le fructose est rapidement métabolisé en glucose, lactose et en glycogène.
    - Les apports trop importants ou prolongés en fructose sont directement **convertis en acides gras (triglycérides)**
    - **Ces triglycérides sont stockés dans le tissu hépatique, rendant ainsi le foie gras**
- Le fructose est conseillé **en lieu et place du sucre blanc**
  - aux **patients diabétiques** sous prétexte qu'il ne stimule pas la sécrétion d'insuline
  - Aux personnes qui recherchent **une « alternative santé » au sucre blanc**
- **Une consommation en excès de fructose**
  - Induit **une résistance à l'insuline, un stress oxydant, une infiltration graisseuse du foie** (rendant le foie gras)
  - **Augmente le risque de surpoids, le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires**

## Impact du fructose

En 2017, des chercheurs ont montré que **l'action du fructose et du glucose est différente**.

**Un régime riche en fructose ajouté avait provoqué chez les souris de l'obésité, une intolérance au glucose et un élargissement du foie.**

**Un régime riche en glucose ajouté n'avait pas provoqué ces symptômes, à calories égales.**

Une autre étude publiée dans la revue **Cell Metabolism** s'intéresse à **l'impact d'un régime riche en graisses associé à la consommation de sucres ajoutés** (glucose et fructose).

- **Des souris ont été séparées en 6 groupes suivant différents régimes pendant 10 semaines :**

|                          |                                    |                                     |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Régime classique         | Régime classique + glucose         | Régime classique + fructose         |
| Régime riche en graisses | Régime riche en graisses + glucose | Régime riche en graisses + fructose |

- Une **prise de poids de l'ordre de 30 %** pour les souris ayant consommé du glucose ou du fructose associé à un régime classique : **Pas de symptôme relatif au diabète**
- Une prise de **poids de l'ordre de 40 à 60 %** en moyenne pour les souris ayant consommé du **glucose ou du fructose** associé à un **régime riche en graisse** : **Signes d'infiltration du foie par la graisse et de stéatose hépatique.**

➤ Parmi elles, les souris qui ont consommé **du fructose ajouté** ont déclaré **des signes de résistance à l'insuline, d'hyperglycémie, et une hausse du taux d'insuline**

Dans une autre étude, ont été recrutés : **40 enfants obèses –garçons et filles - âgés de 9 à 18 ans** qui mangeaient régulièrement des aliments **riches en sucre, bonbons, boissons aux fruits, boissons.**

- Leur consommation de **fructose était d'au moins 50 g par jour.**
- Les enfants présentaient au moins un **trouble de syndrome métabolique.**

On a fourni les repas des enfants pendant 10 jour :

- En maintenant leurs **apports caloriques habituels**
- En remplaçant **les sucres ajoutés** par d'autres glucides

Grâce à des traceurs isotopiques placés dans les aliments, les chercheurs ont déterminé :

- **La conversion du sucre en graisse dans le foie**
- **Le pourcentage de graisse dans le foie**

Résultats : après seulement 10 jours d'un régime pauvre en fructose :

- La **conversion du sucre en graisse** dans le foie a **diminué de plus de 40%**
- Les **graisses** du foie ont **diminué de plus de 20%.**

Les résultats de cette étude montrent **qu'à calories équivalentes** :

- Tous les aliments ne contribuent pas de la même **façon au syndrome métabolique et à**

**l'accumulation de graisses dans le foie.**

- Le **fructose**, apporte des **calories toxiques** parce qu'elles **ne sont métabolisées que par le foie**, et le foie **transforme l'excès en graisses**
- **En supprimant ou en diminuant les boissons et les aliments transformés riches en fructose**
  - **En supprimant ou en diminuant les céréales du petit déjeuner, les sodas**

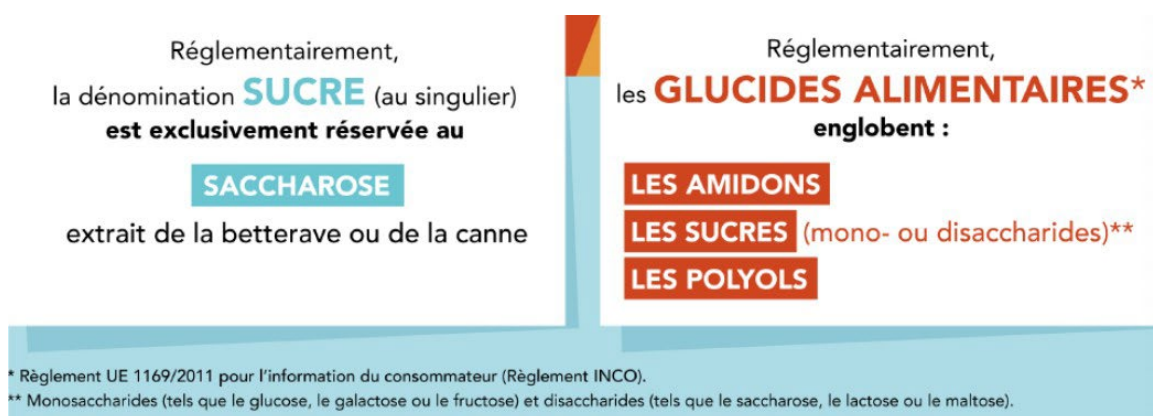
## Fruits riches en fructose

**Faut-il pour autant éviter de manger des fruits qui sont riches en fructose ?**

- Le fructose apporté par les fruits l'est dans des **quantités sensiblement inférieures**
- Dans les fruits le fructose s'accompagne de **micronutriments et de fibres** qui sont largement bénéfiques pour notre santé.
- De plus les fruits contiennent **des antioxydants** qui contrecarrent les effets pro-oxydants du fructose.

## Décrypter les étiquettes

**L'allégation « sans sucre » ne suffit pas : seules les mentions « sans sucre ajouté » et « sans sucre » (au pluriel) doivent être prises en compte**



**On trouve le fructose derrière de nombreuses dénomination : fructose, sirop de fructose, sucre investi, sucre, sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS), sirop d'érable et d'agave, miel, sucre de canne, sucre de coco...**



## LES SUCRES DANS LE TABLEAU NUTRITIONNEL



Y figurent :

- la quantité totale de **GLUCIDES** (y compris les amidons, les sucres et les polyols)
- la ligne « **DONT SUCRES** » indiquent les sucres naturellement présents ET ajoutés à l'aliment.

Valeurs nutritionnelles pour 100 g :

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Energie            | 302 kJ (71kcal) |
| Protéines          | 0,3 g           |
| <b>Glucides</b>    | <b>17,0 g</b>   |
| <b>dont sucres</b> | <b>17,0 g</b>   |
| Lipides            | 0,2 g           |
| dont saturés       | 0,0 g           |
| Fibres             | 1,7 g           |
| Sodium             | 0,1 g           |

## LES SUCRES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS



Les ingrédients sont listés par ordre décroissant

### SUCRE

Extrait de la canne ou de la betterave (saccharose).

### SIROPS DE GLUCOSE

Issus de l'amidon de maïs ou de blé.



### SIROP D'AGAVE



### LACTOSE

(extrait de lait)



### MIEL

**Ingrédients** : Pommes 92% - **sucres 8%** - antioxydant : acide ascorbique (= vitamine C)

### DESSERT FRUITIER



Valeurs nutritionnelles pour 100 g :

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Energie            | 302 kJ (71kcal) |
| Protéines          | 0,3 g           |
| <b>Glucides</b>    | <b>17,0 g</b>   |
| <b>dont sucres</b> | <b>17,0 g</b>   |
| Lipides            | 0,2 g           |
| dont saturés       | 0,0 g           |
| Fibres             | 1,7 g           |
| Sodium             | 0,1 g           |

**Ingrédients** : Pommes 92% - **sucres 8%** - antioxydant : acide ascorbique (= vitamine C)

## VI. Les édulcorants

- Les édulcorants sont des substances naturelles ou synthétiques qui **procurent un goût sucré quasiment sans apporter de calories**
- Ils sont très largement utilisés dans les produits alimentaires comme substituts du sucre.
- On distingue les édulcorants dits « **de charge** » des édulcorants dits « **intenses** »

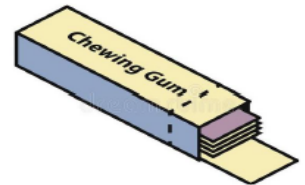
### 1- Les polyols

- Les **polyols** sont obtenus par procédé industriel, par extraction du glucose présent dans l'amidon de maïs notamment.
- Proviennent **soit des céréales soit des sucres**
- Identifiés sous les dénominations suivantes :
  - **Maltitol et le sirop de maltitol (E965)**
  - **Isomalt (E953)**

- Lactitol (E966)
- Mannitol (E421)
- Sorbitol (E420)
- Xylitol (E967)
- Erythritol (E968)

Les **polyols** sont sur le plan de la composition chimique des proches cousins des sucres puisque ce sont également des glucides :

- Ils existent à **l'état naturel** dans de nombreux végétaux : **Le sorbitol dans les pruneaux et les cerises. Le mannitol dans les champignons**
- Pour cette raison, ils sont considérés comme sûrs : **Ils n'ont pas de dose journalière admissible (DJA)**
- Ils se présentent sous forme de petits cristaux blancs, identiques au sucre en apparence
- Les polyols n'ont **pas d'effet sur la glycémie**
  - **Index glycémique est bas (de 0 à 35 selon l'édulcorant)**
  - Ils ne provoquent pas de caries.
  - Ils modifient **l'équilibre acide-base de la bouche neutralisant l'activité des bactéries**
  - Les polyols sont très employés **dans les chewing-gums**
- Les polyols peuvent provoquer des **ballonnements et des diarrhées**
  - Etant donné qu'ils ne sont pas totalement absorbés, les polyols arrivent dans le côlon où **ils fermentent et provoquent un appel d'eau.**
- Une étude japonaise de 2007 a mesuré le seuil limite pour subir des diarrhées avec le xylitol, le lactitol et l'érythriol.
  - Pour un homme, il faudrait consommer **0,37g/kg/J de xylitol** pour en ressentir les effets laxatifs
  - Soit pour un homme de 70 kilos **25,9 g** ce qui correspond à environ 13 chewing-gum.



## **1- Les édulcorants intenses**

Pouvoir sucrant très élevé **de plusieurs dizaines à plusieurs milliers de fois supérieur** à celui du sucre de table (saccharose).

- Substances d'origine végétale ou obtenues par **synthèse chimique**.
- Contiennent très peu ou **pas de calories**.
- Utilisés dans **l'industrie alimentaire** en alternative aux sucres dans certains produits.
- Identifiés sous les dénominations suivantes :
  - **Saccharine (E954)**
  - **Aspartame (E951)**
  - **Acésulfame K (E950)**
  - **Sucralose (E955)**

## La saccharine (E954)

C'est l'édulcorant qui a le plus **large champ d'application** : De la limonade aux confitures en passant par les conserves de poisson.

➤ Son pouvoir sucrant est de 300 à 500

La saccharine a été beaucoup décriée :

➤ **Saccharine et cancers** : Hypothèse vérifiée en 1973 avec les résultats d'une étude prouvant que des rats exposés à des fortes doses de saccharine développent un cancer de la vessie.

Cette étude est controversée puisque les doses administrées aux rongeurs seraient exagérément plus élevées que celles ingérées normalement par un consommateur.

D'autres études ont montré que la saccharine, chez le rat et l'homme, pouvaient potentiellement troubler la régulation du glucose ainsi que l'équilibre des bactéries du microbiote intestinal.

A ce jour, la saccharine est toujours **autorisée**.

- Les autorités estiment **qu'aucune étude n'a pu démontrer un risque réel** de l'utilisation de doses normales de saccharine sur la santé humaine.

L'avis de **LaNutrition.fr** : Il ne semble **pas y avoir de risque** à consommer de la saccharine dans les doses recommandées.

## L'aspartame (E951)

Édulcorant dégradé dans le corps en **acide aspartique et en phénylalanine** mais aussi en **méthanol** dit **alcool de bois**, toxique à haute concentration

- **Pouvoir sucrant 200 fois supérieur** à celui du saccharose.
- Il est omniprésent :
  - Dans tous les **produits dits « allégés »**
    - **Soda light, yaourt light, biscuit aux édulcorants, « sucrettes » dans le thé ou le café, chewing-gum.**

**Édulcorant très controversé**, qui a été au cœur de nombreux débats, scientifiques ou pas.

- Résultats des études critiqués par des toxicologues et les experts des autorités sanitaires européennes et américaines : Afssa (aujourd'hui Anses), Efsa (Agence européenne de sécurité alimentaire), FDA

Aujourd'hui, il est difficile d'émettre un jugement inébranlable sur l'innocuité de l'aspartame :

- Pour les autorités sanitaires européennes et américaines, l'aspartame est inoffensif à la dose journalière autorisée
- Dans la mesure où un doute plane sur un produit, autant éviter de le consommer et ne pas prendre de risque

## La stévia (E960)

La **stévia** est connue depuis des siècles en Asie et en Amérique du Sud où des extraits de feuilles sont employés pour sucrer la nourriture et les boissons.

En 2008, un comité conjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'OMS a fixé la dose journalière acceptable de stéviolosides à **4 mg par kilo de poids corporel**.

➤ Cela représente un maximum de 280 mg pour une personne de 70 kg.

### L'avis de LaNutrition.fr :

- Depuis 40 ans que **la stévia est utilisée au Japon**, il n'a été observé aucun effet secondaire néfaste pour la santé
- Elle est consommée en Amérique Latine depuis des siècles dans la médecine traditionnelle comme **hypoglycémiant, hypotenseur ou encore diurétique**

|             | Dénomination        | Pouvoir sucrant | Index glycémique |
|-------------|---------------------|-----------------|------------------|
|             | Saccharose          | 100             | 70               |
|             | Glucose             | 70              | 100              |
|             | Fructose            | 150             | 23               |
|             | Lactose             | 30              | 40               |
|             | Maltose             | 43              | 105              |
| Sucres      | Sucre complet       | 100             | 70               |
|             | Sucre roux          | 100             | 70               |
|             | Sucre de coco       | 150             | 54               |
| Miels       | Miel d'acacia       | 130             | 53               |
|             | Miel de châtaignier | 130             | 54               |
|             | Miel toutes fleurs  | 130             | 55 à 80          |
| Sirops      | Sirop d'agave       | 125             | 19 à 55          |
|             | Sirop d'érable      | 140             | 54               |
|             | Sirop de riz        | 110             | 95               |
|             | Sirop de yacon      | 125             | 1 à 10           |
| Edulcorants | Stévia              | 300             | 0                |
|             | Mannitol (E 421)    | 50 – 60         | 08               |
|             | Xylitol (E 967)     | 90 – 100        | 07               |
|             | Erythritol (E 968)  | 70              | 0                |

## V. Nos besoins en glucides

### Les glucides

Les glucides sont notre **principale source d'énergie**

- Ils couvrent **40 à 45 % de nos besoins énergétiques**. Les glucides vont **fournir de l'énergie aux cellules**
  - Ils libèrent 4 kcal/gramme
- Le glucose est un **carburant vital pour le cerveau**, et les muscles, dont le cœur
  - **Le cerveau consomme 5 g de glucides par heure soit environ 120 g par jour, soit 20% des calories** que nous consommons

### Nos besoins en glucides

Les **recommandations officielles** privilégient la part des glucides :

- Selon les pays, les glucides doivent couvrir 50 à **60 % des besoins en énergie**  
Conduisent en pratique à consommer **un excès de céréales et de pommes de terre**, donc une **charge glycémique excessive**.
  - Dans la plupart des études, la **charge glycémique** est associée à un risque plus élevé de surpoids et de diabète, peut-être de maladies cardiovasculaires.
- On peut **diminuer la part des glucides** jusqu'à **40 % de l'apport énergétique** tout en respectant les grands équilibres métaboliques
- Pour un sportif, les glucides peuvent représenter **jusqu'à 55 % de l'apport énergétique**
  - Selon le niveau de **l'activité physique** (travailleur de force, sportif)

Les **glucides** à privilégier, ceux dont :

- la densité nutritionnelle est la plus élevée,
- la densité calorique est la plus basse,
- l'index glycémique est bas.

Cela revient à puiser en priorité ses glucides :

- dans les légumes, les fruits, les tubercules (autres que pommes de terre),
- puis dans les céréales

